תרגיל מס' 2
טכנולוגיה ופונקציית ההיצע

1. פירמה בעלת שני שדות בלבד, סוג א' וסוג ב'. כל הפועלים במשק זה שווים בכושר עבודתם ומייצרים במשק אך ורק חיטה. נתוני התפוקה השנתית שניתן להפיק באמצעות תשומות עבודה שונות בשדות אלו כדלקמן:

	שדה א'	שדה ב'
תשומת פועלים	תפוקה שנתית (ק"ג)	תפוקה שנתית (ק"ג)
0	0	0
1	956	904
2	1887	1390
3	2563	1858
4	3223	2310
5	3819	2665
6	3966	2996

(א) לכל סוג של שדה חשב עבור כל אחת מהתשומות השונות את התפוקה הממוצעת AP ואת התפוקה השולית MP . ערוך בצורת טבלה.

(ב) אם לרשות הפירמה 4 פועלים, כיצד היא צריכה להקצות אותם בין השדות על מנת להביא למקסימום את סך התפוקה השנתית?

(ג) חשב את פונקציית הייצור של הפירמה. כלומר, לכל רמת תשומת פועלים חשב את סך התפוקה המקסימלית שהפירמה יכולה לייצר.

(ד) חשב את התפוקה הממוצעת ואת התפוקה השולית של הפירמה.

2. פירמה בעלת שתי מכונות שמסוגלות לייצר חמאת בוטנים באמצעות בוטנים. פונקציית הייצור שמתארת את המכונה הראשונה היא

$$f(z) = 8\sqrt{z}.$$

ופונקציית הייצור שמתארת את המכונה השנייה היא $g(z) = 15\sqrt{z}$.

(א) חשב את פונקציות התפוקה השולית והממוצעת של כל אחת מהמכונות.

(ב) אם לרשות הפירמה 100 יחידות בוטנים, כיצד היא צריכה להקצות אותם בין המכונות על מנת להביא למקסימום את סך התפוקה של חמאת בוטנים?

(ג) מהי פונקציית הייצור של הפירמה?

(ד) חשב את התפוקה הממוצעת ואת התפוקה השולית של הפירמה.

3. במשק שתי פירמות שמייצרות חמאת בוטנים באמצעות בוטנים. לפירמה א' פונקציית ייצור $f(z) = 8\sqrt{z}$ ולפירמה ב' פונקציית ייצור $g(z) = 15\sqrt{z}$. מחיר הבוטנים הוא 2 ₪ ליחידת בוטנים.

(א) חשב את פונקציות העלות של כל אחת מהפירמות.

(ב) חשב את פונקציות העלות השלולית והממוצעת כל אחת מהפירמות.

(ג) וודא שלכל רמת תפוקה, העלות השולית גבוהה מהעלות הממוצעת.

(ד) חשב את פונקציות ההיצע של חמאת בוטנים של כל אחת מהפירמות.

(ה) חשב את ההיצע המצרפי של חמאת בוטנים.

(ו) משקיע זר רוכש את שתי הפירמות ומאחד אותן. מהי פונקציית העלות של הפירמה החדשה? מהי פונקציית ההיצע שלה?

(ז) נניח שמחיר חמאת הבוטנים הוא 4 ₪ ליחדה. מהי כמות חמאת הבוטנים שתייצר הפירמה החדשה? נסמן אותה ב q^* מהי העלות לייצר כמות זו? וודא שהעלות זו שווה לשטח מתחת לפונקציית העלות השולית בין 0 ל q^*. מהו הרווח שהפירמה תקבל? וודא שרווח זה שווה לשטח שבין המחיר לבין פונקציית העלות השולית בין 0 ל q^*.